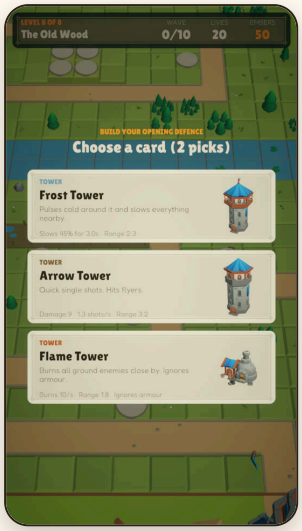
GAME DESIGN DOCUMENT · 0.3.0

Bonemarch

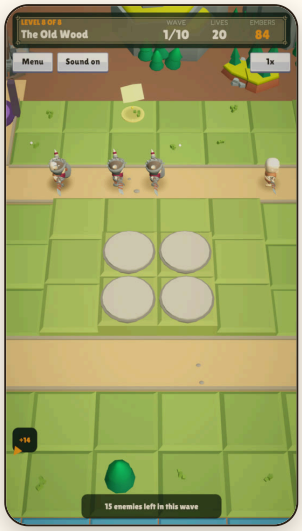
Kulelerini seç. Kapıyı tut. Telefonlar için sakin bir 3D tower defense: strateji hangi kartı alacağın ve onu nereye koyacağın; her seviye sekiz yerlik bir adada yeni bir yer.



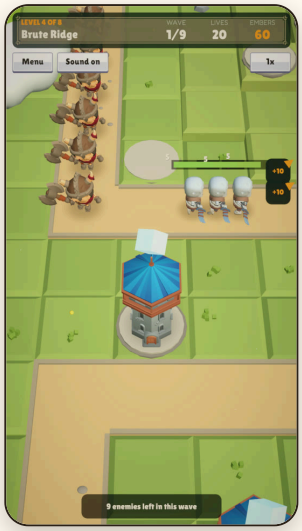
Ada haritası



Draft: üç karttan iki seçim



8. seviyede bir dalga



Brute'lar kulelere yürüyor

Bir bakışta

Tür	Kart draft'lı hybrid-casual 3D tower defense
Platform	Dikey mobil (Android) ve mobil web; Unity 6, URP
Oturum	Bir seviye: 2,5 ile 13,5 dakika savaş (ilk kez botu), dalgalar arası oyuncunun temposunda
İçerik	9 × 13 ile 17 × 22 kare arası haritalarda 8 el yapımı seviye; 5 kule, 7 düşman, 10 boon, 5 landmark
Kitle	Tower defense'i seven ama hızlı ve karmaşık olanlardan sıkılan casual oyuncular; 3D, kart odaklı savunma oyunlarının kitlesi

Tasarım ilkeleri

Sakin, yavaş değil

Dalgalar arası süre yok: oyuncu Başla'ya basar. 2× hız isteğe bağlı. Zorluk acele ettirmekten değil, yeni düşmanlardan ve haritadan gelir.

Strateji draft'ta

Sabit kule menüsü yok: 1. dalgadan önce üç karttan iki seçim, her dalgadan sonra bir seçim. Bir seviyenin her oynanışı farklı bir el.

Her seviye bir yer

Her haritada kulelerin yerini değiştiren bir landmark var: köprü, tepe, bataklık, çatal, yıkıntı.

Bir bakışta okunur

Düşmanlar siluetinden okunur (kalkan, kukuleta, balta, boy); kulenin seviyesi çatı renginden; pad'ler yalnızca elde kule varken parlar.

KURALLAR

Adım adım bir seviye

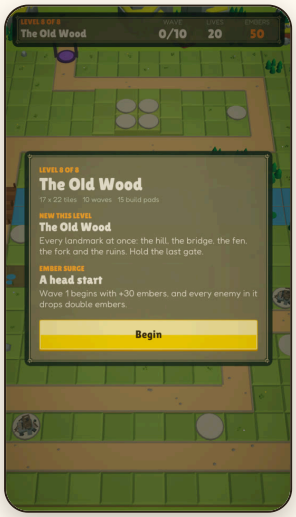
1. **Haritayı oku.** Giriş paneli seviyenin landmark'ını ve yeni düşmanını söyler; kamera kapıda açılır. Kaydırarak bakın, iki parmakla yakınlaştırın.
2. **Draft.** Üç karttan iki seçin. Kule kartı ele gelir; **Twin** kart aynı kuleden iki tane verir. Boş pad olduğu sürece teklifte en az bir kule bulunur.
3. **Kur.** Parlayan bir pad'e dokunun. Pad'ler yolun yanındadır; **tepedeki** kuleler %25 daha uzağa ulaşır; **yıkık** bir pad'i önce 40 ember'la temizlemek gerekir.
4. **Dalgayı başlatın**, hazır olunca. İskeletler yoldan kapıya yürür; ulaşan her biri bir can götürür (Bone Giant beş). Oyuncunun 20 canı var.
5. **Savun.** Kuleler kendiliğinden ateş eder. Öldürmeler **ember** düşürür; bir kuleye dokunup upgrade edin (30, sonra 60 ember: 1,6× sonra 2,4× hasar, daha çok menzil). Haritada **kristaller** belirir: toplamak için dokunun.
6. Her dalgadan sonra **yeniden draft**: üç karttan bir seçim, artık **boon**'larla (3. seviyeden). Dalga temizlemek 8 ember, artı önceki her dalga için 2 öder.
7. **Son dalgayı temizleyin** ve kazanın. Yıldızlar kalan candan gelir: 18 ve üstü üç, 10 ve üstü iki, yoksa bir. Adadaki sıradaki yer açılır.

> **Ember Surge.** İlk seviyeden sonraki her seviyenin 1. dalgası yeni düşmanı getirir; başta +30 ember ve öldürmelere çift ember verir, böylece oyuncu cevabı düşman ortaya çıktığı anda karşılayabilir.

Beş kule

KULE	MENZİL	HASAR	SALDIRI/SN	NE YAPAR	GELDİĞİ SEVİYE
Arrow Tower	3,2	9	1,3	Tekli atış; uçanlara vurur	1
Cannon Tower	2,8	16	0,55	1,3 karelik alan hasarı; yalnızca yer	1
Frost Tower	2,3	5	0,8	Çevresini 3 sn %45 yavaşlatan dalga; uçanlara vurur	2
Flame Tower	1,8	10	4	Yakındaki tüm yer düşmanlarını yakar; zırhı yok sayar	4
Storm Tower	3,0	9	0,7	3 düşman arasında sıçrayan şimşek; uçanlara vurur	5

Menzil kare olarak. 2. ve 3. seviye kuleler 1,6× ve 2,4× hasar verir ve her seviyede 0,3 kare daha uzağa ulaşır; 3. seviye Frost %55 yavaşlatır, Storm şimşeği her seviyede bir kez daha sıçrar.



Giriş: landmark ve yeni düşman



Kur: elde kule varken pad'ler parlar



Upgrade için kuleye dokun

KURALLAR

Yedi düşman, on boon

Her seviye yeni bir soru soran bir düşman getirir; cevabı draft'tadır.

DÜŞMAN	CAN	HIZ	ZIRH	EMBER	NE YAPAR	GELDİĞİ SEVİYE
Minion	20	1,0	–	2	Temel yürüyen	1
Shieldbearer	34	0,8	3	3	Her vuruş 3 eksik hasar verir	2
Runner	13	1,9	–	2	İki kat hızlı, kırılgan; 0,5 sn arayla gelir	3
Brute	30	0,9	–	3	İki Bone Bit'e (10 can) ayrılır	4
Wraith	18	1,2	–	3	Uçar: Cannon ve Flame ona ulaşamaz	5
Necromancer	32	0,85	–	4	Yanında yürüyen iskeletleri iyileştirir	6
Bone Giant	240	0,45	5	15	Kapıda 5 can götürür; 3 sn arayla gelir	7

Can, seviye çarpanından önce (1. seviye 3×, sonrakiler 2× ile 9× arası, her dalgada %25 artar); hız saniyede kare; zırh Flame dışındaki her vuruştan düşülür.

Boon'lar

BOON	ETKİSİ
Fletcher's Oath	Arrow kuleleri %30 fazla hasar verir
Black Powder	Cannon patlamaları %35 daha geniş
Deep Frost	Frost yavaşlatması %50 daha uzun sürer
Dry Kindling	Flame kuleleri %30 daha sıcak yakar
Copper Rod	Storm şimşeği 1 kez daha sıçrar
Hearthstone	4 can kazan
Ember Cache	Hemen 30 ember kazan
Steady Hands	Tüm kuleler %15 daha hızlı saldırır
Watchtower Lens	Tüm kulelerin menzili %12 artar
Guild Discount	Upgrade'ler %25 ucuz (bir kez)

Botlar kartlar hakkında ne diyor

Deneyimli bottan bir kuleyi almak ona kazanma oranında şu kadar puana mal oluyor: **Storm 10, Frost 10, Cannon 8, Flame 5, Arrow 1**. Her kulenin bir görevi var; Arrow'unki Storm gelmeden önce havayı tutmak.

> **Boon'lar henüz bir seçime değmiyor.** Her biri ilk kez botunu −3 ile +2 puan arasında oynatıyor; hepsini ikiye katlamak da bunu pek değiştirmedi: boon bir kule kartının yerini alıyor ve taze yolu kapsayan yeni bir kule, mevcut kulelere eklenen bir yüzde kadar değerli. Üç seçenek açık: boon'u ücretsiz ek seçim yapmak, kuleleri ember'la satın aldırmak ya da kulelerin nerede çalıştığını değiştiren boon'lar.



Wraith'ler bataklığın üstünden süzülür



Bone Giant: kapıda beş can



Her kulenin vuruş efekti

LEVEL DESIGN

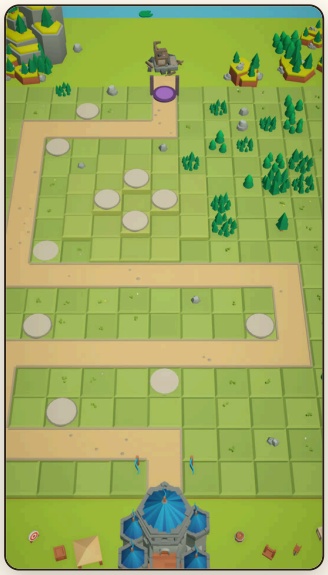
Sekiz yer, her birinde tek yeni fikir

Her seviye bir düşman ve bir landmark ekler; landmark kulelerin yerini değiştirir. Dalgalar elle yazılır: yeni düşman 1. dalgada, her zirveden sonra bir nefes dalgası, en büyük dalga en sonda.

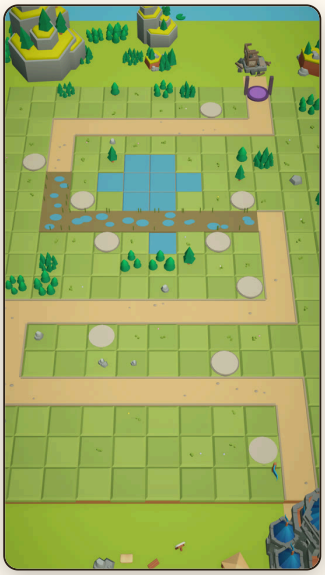
#	SEVİYE	HARİTA	LANDMARK	YENİ DÜŞMAN	KULELER	DALGA	PAD
1	**Mossgate Meadow**	9×13	yok: iki kez dönen kısa bir yol	Minion	Arrow, Cannon	6	6
2	**Shieldwall Brook**	11×15	köprü, dereyi geçmenin tek yolu	Shieldbearer	+ Frost	8	8
3	**Ember Hollow**	11×16	zikzak yol: şeritler arası pad'ler ikisine yeter	Runner		8	11
4	**Brute Ridge**	13×17	tepe: dört tepe pad'i, +%25 menzil	Brute	+ Flame	9	11
5	**Wraith Fen**	13×18	bataklık: yürüyenleri %60'a yavaşlatır	Wraith	+ Storm	9	10
6	**Necromancer's Grove**	15×19	çatal: yan yol yarı yolda katılır	Necromancer		9	10
7	**Giant's Steps**	15×20	yıkık duvarlar: moloz altında beş pad	Bone Giant		9	11
8	**The Old Wood**	17×22	hepsi bir arada	hepsi		10	15



2 · Shieldwall Brook



4 · Brute Ridge



5 · Wraith Fen



7 · Giant's Steps

Bir seviye bir metin dosyası

Sekizinin hepsi oyunun, testlerin ve botların okuduğu `Levels.txt`'te. Harita karelerle çizilir (`#` yol, `o` pad, `H` tepe, `R` yıkıntı, `~` bataklık, `=` köprü, `:` yan yol); bir kontrolcü, kendine değen ya da kapıya varmayan bir yol gibi her hatanın satırını söyler.

> **AI ile taslak, elle yeniden tasarım.** Bu build'deki sekiz harita ve dalgalar, format, landmark kuralları ve botlar gerçek seviyelerde kurulup test edilebilsin diye benim brief'imden bir AI asistanıyla yapılmış ilk taslaklardır. Yayımlanacak seviyeleri ben yeniden çizeceğim.

```
level Brute Ridge
towers Arrow Cannon Frost Flame
enemy Brute
rules upgrades boons crystals
intro High ground | Towers on the hill ...
map
. . . . . S . . . . . .
. o . . . . # . . o . . .
. . # # # # # . . . . . .
. . # . . H H . . # # # .
...
wave 3 Minion, 6 Brute
wave mixed 8 Minion, 4 Runner, 5 Brute
```

DENGE

Botlarla ayarlandı, tasarımcıyla okundu

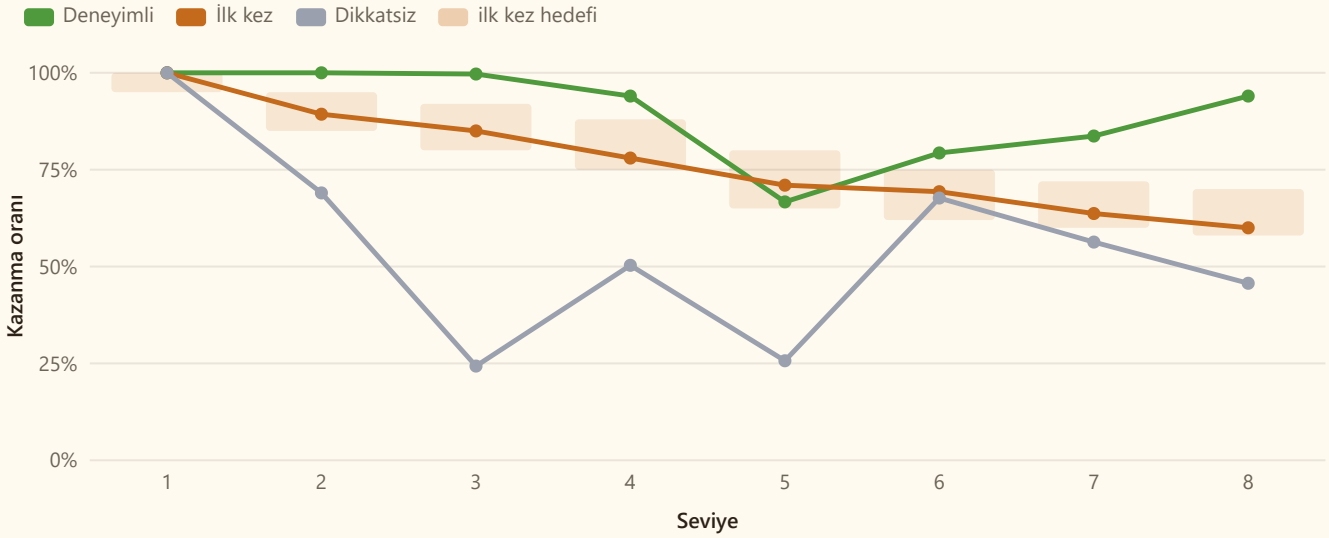
Bir denge aracı oyunun kendi kurallarını Unity dışında derler ve her seviyeyi, oyuncu tiplerinin yerine geçen botlarla hücre başına 300 kez oynar.

Dikkatsiz
Herhangi bir kart, kapıya en yakın yere. Taban: oyunu okumak onu yenmeli.

İlk kez
En çok hasar ekleyen kart; girişteki uyarıları dinler. Hedef eğri bunun için kuruldu.

Deneyimli
Seviyenin tehditlerine göre plan yapar, kuleleri yolu en çok kapsayan yere kurar.

Seviyeye göre kazanma oranı



Neler buldu

- Her seviyenin düşman canı, ilk kez botunu hedefine oturtacak şekilde ayarlandı: 1. seviyede kesin galibiyetten 8. seviyede beşte üçe.
- İkinci turdan sonra karşı kule önemli: o olmadan deneyimli bot 3-5. seviyelerde 11 ile 21 puan kaybediyor.
- 7. seviyede Bone Giant'lar işi son dalgada bitiriyor (ilk kez botunun 109 kaybının 65'i): playtest'te bakılacak bir doruk noktası.
- 6. seviye okumayı yeterince ödüllendirmiyor: dikkatsiz ve ilk kez botları aşağı yukarı aynı sıklıkta kazanıyor. Yeniden tasarım için not edildi.

El yapımı seviyeler uzunları düzeltti

İLK KEZ BOTU	3. FAZ: ÜRETİLEN HARİTALAR	6. FAZ: EL YAPIMI TASLAKLAR
Savaş dakikası, 7. / 8. seviye	24,0 / 36,7	13,5 / 13,5
Dikkatsiz botun kazanma oranı, 5. seviye	%70	%26
Sonda kalan ember, 8. seviye (deneyimli)	761	391

Botlar haritayı yanlış okumaz, paniğe kapılmaz: sayılar ayara yön verir, kararı playtest verir.

Art, ses, teknik ve yol haritası

Art direction

- Ücretsiz CC0 kitlerle gün ışığında low-poly 3D (KayKit'in ortaçağ seti ve animasyonlu iskeletleri); bevelli kareler ve yol kenarındaki bordürle grid tıknaz bir arazi gibi okunur.
- Ekrandaki en doygun şeyler kuleler ve düşmanlar; kulenin çatısı seviye atladıkça mavi, kırmızı, sonra altın olur.
- Her saldırı hedefinde görünür: izli oklar, gülle tozu ve izleri, frost halkaları, alevler, her sıçrayışta parlayan şimşek. Parçacıklar kodla kurulur.
- Gerçek zamanlı gölge yerine blob gölge (web build URP gölgeleri açıkken 3D çizimleri düşürüyor); ember ve kristallerde hafif bloom.

Ses

- Re majörde 74 bpm iki loop: draft ve kurulum için sakin olan ve iki katı uzunlukta dalga loop'u; aynı ölçüde crossfade yaparlar.
- Altında sentez katmanı olan kayıtlı CC0 vuruşlar; büyük anlarda müzik ducking yapar; seri öldürmeler pentatonik dizide tırmanır.

Monetizasyon (planlı, build'de yok)

- Önce rewarded reklamlar: draft'ta dördüncü kart, son dalgada kapı düşünce ek can, bir dalga için çift ember.
- Interstitial'lar 4. seviyeden itibaren, yalnızca seviyeler arasında. Retention bilinene kadar ücretli para birimi yok.

Nasıl kuruldu

- Unity 6 (URP), dikey, yeni Input System; TextMeshPro'lu uGUI arayüz.
- **Bonemarch.Core**: motor referansı olmayan saf C# kurallar, sabit 60 Hz adımla. Oyun, EditMode testleri ve denge aracı aynı kodu kullanır; botlar oyuncuların aldığı oyunun aynısını oynar.
- 71 EditMode testi (savaş, draft, botlar, ayarlar, kayıt, seviyeler ve landmark'lar) ve her ekranı ve reklam karelerini işleyen PlayMode testleri.
- Editor menüleri sahneyi ve görselleri koddan yeniden kurar, WebGL zip'ini ve Android APK'sını çıkarır.

Yol haritası

SIRADAKİ	NEDEN
Sekiz seviyeyi elle yeniden tasarla	Taslaklar bir başlangıç; 6. seviyenin çatalı Necromancer'ları iyileştirdikleri birliklerden ayırmalı
2-4. seviyeleri playtest et	Gerçek ilk kez oynayanlar orada muhtemelen bottan zayıf
Boon'lara karar ver	Bugün neredeyse etkisiz seçimler
Analytics ve CPI testi	Reklam ve KPI planına bakın

Rolüm. Konsept, kurallar, draft, ekonomi ve zorluk eğrisi, landmark'lar ve her seviyenin brief'i, UX ve art direction. Unity'de (C#) bir AI kodlama asistanıyla (Claude) geliştirildi: kuralları ve hedefleri ben koydum, her build'i inceledim ve her değişikliğe ben karar verdim.